

04 可行性研究分析

二. 单选题（共 11 题）

13. (单选题)

可行性研究从多个方面分析应解决的问题是否有可行的解，从而确定该系统是否值得开发。以下不属于可行性研究一般任务的是（ ）。

A.经济可行性

B.技术可行性

C.产品可行性

D.社会可行性

正确答案:C:产品可行性;

14. (单选题)

（ ）是数据在系统内传播的路径，由一组固定的数据项组成，通常用名词或名词短语命名。

A.数据源点和终点

B.数据流

C.加工（或数据处理）

D.数据存储

正确答案:B:数据流;

15. (单选题)

数据流图中需要标注的信息包括：数据流名称，数据加工名称，（ ），数据存储名称等。

A.数据加工过程

B.数据量大小

C.数据加工编号

D.数据存储的数据库类型

正确答案:C:数据加工编号;

16. (单选题)

下列属于软件开发成本估算技术的是（）

A.讨价还价技术

B.功能点估算技术

C.客户报价技术

D.竞品参考报价技术

正确答案:B:功能点估算技术;

17. (单选题)

（ ）是对数据流进行某些操作或变换，通常是动词短语，在分层的数据流图中，还应有编号。

A.数据流

B.加工（或数据处理）

C.数据存储

D.数据源点和终点

正确答案:B:加工（或数据处理）;

18. (单选题)

估算软件规模是软件项目管理的重要工作之一，其中，（ ）依据对软件功能的信息域特性和软件复杂性的评估结果，估算软件规模。

A.代码行估算方法

B.参数估计方法

C.功能点估算方法

D.类比估算方法

正确答案:C:功能点估算方法 ;

19. (单选题)

下列不属于软件开发成本估算技术的是（）

A.代码行估算技术

B.功能点估算技术

C.客户报价技术

D.自动估计成本技术

正确答案:C:客户报价技术;

20. (单选题)

在可行性分析阶段，分析解决方案是否影响公司的正常活动或运作，属于（ ）。

A.经济可行性

B.操作可行性

C.社会可行性

D.技术可行性

正确答案:B:操作可行性;

21. (单选题)

（ ）不是系统流程图的常用符号。

A.输入输出

B.处理

C.数据流

D.数据源点

正确答案:D:数据源点;

22. (单选题)

在（ ）阶段，使管理层能够了解实施项目所需要的时间、成本和资源，从而做出“做或不做”的决策。

A.可行性研究

B.需求分析

C.软件测试

D.软件维护

正确答案:A:可行性研究;

23. (单选题)

在可行性研究中，分析计划开发的新解决方案是否造成侵权属于（ ）。

A.时间可行性

B.技术可行性

C.操作可行性

D.社会可行性

正确答案:D:社会可行性;

一. 简答题（共 12 题）

11. (简答题)

假设由你负责开发一款地图导航移动应用，在可行性研究阶段，若对其经济可行性和社会可行性进行分析，分别需要关注哪些问题？

正确答案：

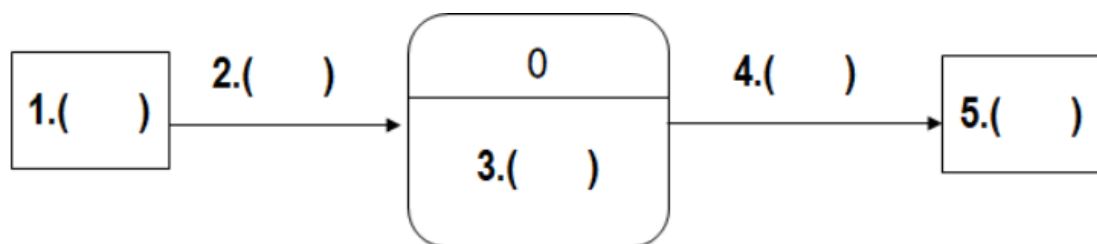
经济效益能超过开发成本吗。（2 分）

是否会侵犯他人利益，如地图版权问题。（2 分）

12. (简答题)

学生可通过教材采购系统提交学生订书单，教材采购系统收集完学生提交的订书单后生成图书采购表，发送给出版社。

请根据以上描述，补充完成该教材采购系统的顶层数据流图。（10 分）



1.学生 2.学生订书单 3. 教材采购系统 4.图书采购表 5.出版社

1.在软件开发的早期阶段为什么要进行可行性研究？应该从哪些方面研究目标系统的可行性？

正确答案：

答：

（1）进行可行性研究的目的

可行性研究的目的是，用最小的代价在尽可能短的时间内研究并确定客户提出的问题能否解决。

(2) 从下述三个方面研究每种解决方案的可行性

- ①技术可行性：使用现有的技术能否实现这个系统。
- ②经济可行性：这个系统的经济效益能否超过它的开发成本。
- ③操作可行性：这个系统的操作方式在该客户组织内是否行得通。
- ④社会可行性

2. (简答题)

为方便储户，某银行拟开发计算机储蓄系统。储户填写的存款单或取款单由业务员输入系统，如果是存款，系统记录存款人姓名、住址、存款类型、存款日期、利率等信息，并印出存款单给储户；如果是取款，系统计算利息并印出利息清单给储户。写出问题定义并分析此系统的可行性。

正确答案：

答：(1) 问题定义

- ①如果是存款，储户填写存款单，然后交给业务员键入系统，同时系统还要记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、利率等信息，完成后由系统打印存款单给储户。
- ②如果是取款，储户填写取款单，然后交给业务员，业务员把取款金额输入系统并要求储户输入密码以确认身份，核对密码正确无误后系统计算利息并印出利息清单给储户。
- ③为了满足储户的需求，该系统需要迅速的对用户的要求做出反馈，要对用户输入的信息作出最快的处理，所以需要很大的主存容量，以及强大的数据库支持。由于是所面向的用户是广泛的储蓄用户群，所以需要系统强大的安全性能支持。

(2) 可行性研究方法条件、假定和限制

- ①建议开发软件运行的最短寿命：5 年。
- ②进行系统方案选择比较的期限：2 个月。
- ③经费来源和使用限制：定制银行。
- ④硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制：银行中心拥有大型机以及用来支持的数据库，各个银行网点都有安好的 PC 机，安装有 Windows2000 及以上的操作系统。
- ⑤建议开发软件投入使用的最迟时间：开发完成后试运行 1 个月。

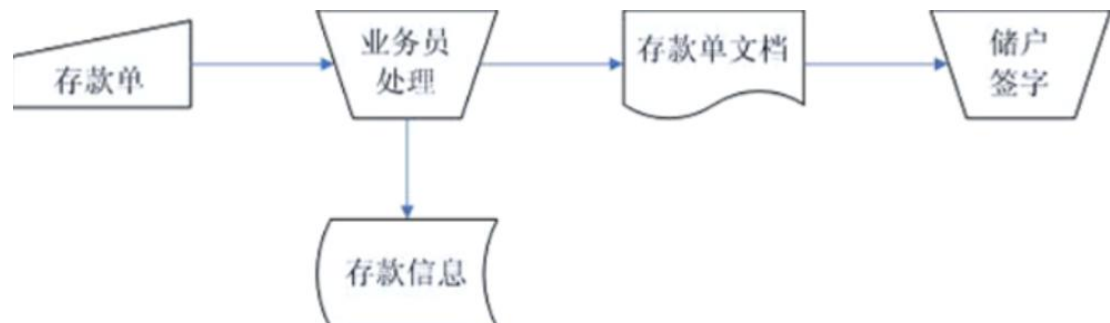
(3) 可行性研究方法

通过与银行熟练业务员进行深入讨论，制定详细用户调查问卷，真正了解用户以及银行业务员的实际需求，根据业务员提供的信息以及问题定义再综合调查问卷中用户提出的意见进行改进。最终确定项目需要解决的问题，并确定问题能不能被解决。决定可行性的主要因素：项目开发成本、所需设备置办成本、技术是否能满足需求、操作人员的熟练程度、资源有效性。

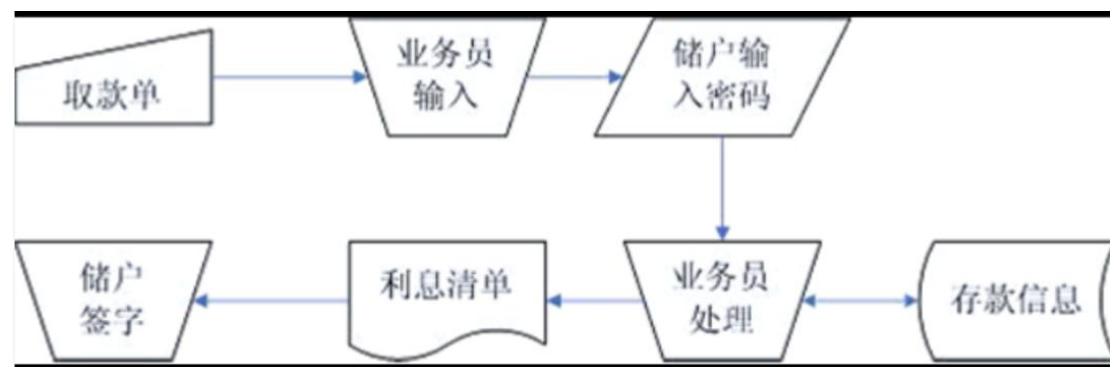
4) 处理流程和数据流程

①系统流程图

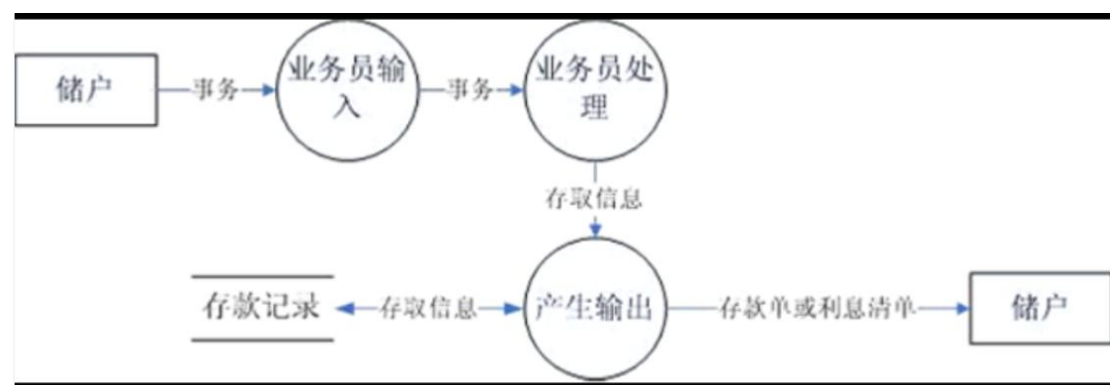
a. 存款



b. 取款



②数据流图



(5) 分析影响因素

①工作负荷

当前大多数银行所使用的银行储蓄系统在办理业务时手续繁琐，人工业务操作过多，办理一个客户的业务就需耗费较长的时间，给银行工作人员增加了非常大的负担和额外的工作负荷。

②费用支出

包括银行业务员及其他工作人员的工资，系统维护所需资金。

③人员

需要大量的业务员、客服人员，系统维护人员以及其他工作人员。

④设备

包括打印机、PC 机、笔记本电脑。

⑤局限性

工作效率低下，不能符合大量群众的及时需求，给群众的生活带来不便。具体问题如下：

- a. 当前银行使用的银行储蓄系统在办理业务时仅仅靠手工操作，人工业务占据了全部。对银行业务员的业务素质和数量都提出了很高的要求。
- b. 用纸张记录保存用户存款记录查找繁琐，耗时久，不方便，且容易丢失。且人工记录易发生差错。
- c. 存款记录保密性差，任何一个业务员都可以随意更改查阅用户数据，用户的资料容易泄漏。
- d. 业务员服务的时间有限，不能 24 小时办理业务，没有应急处理。
- e. 简单的业务经改进可由机器完成，这样节约了人力成本，也提高效率。
- f. 对现有系统的改进维护只能依靠增多业务员数量，增多银行分行数目，提高业务员业务素质来实现。增多业务员数量会导致银行人员支出大大增多，同时需要多选址建设分行，或者扩大分行规模，费用代价巨大。业务员的业务素质需要培养，不能短期见成效，这又浪费资金和人力资源。对现用系统的改进型维护已经不能解决储户越来越多、储户时间越来越长的问题。

3. (简答题)

为方便旅客，某航空公司拟开发一个机票预订系统。旅行社把预订机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码、旅行时间、旅行目的地等）输入进该系统，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞的前一天凭取票通知和账单交款取票，系统校对无误即印出机票给旅客。写出问题定义并分析此系统的可行性。

正确答案：

答：（1）问题定义

①目标：在一个月內建立一个高效率，无差错的航空公司机票预定系统。

②存在的主要问题：人工不易管理，手续繁琐。

（2）可行性分析

①经济可行性

a. 成本估算

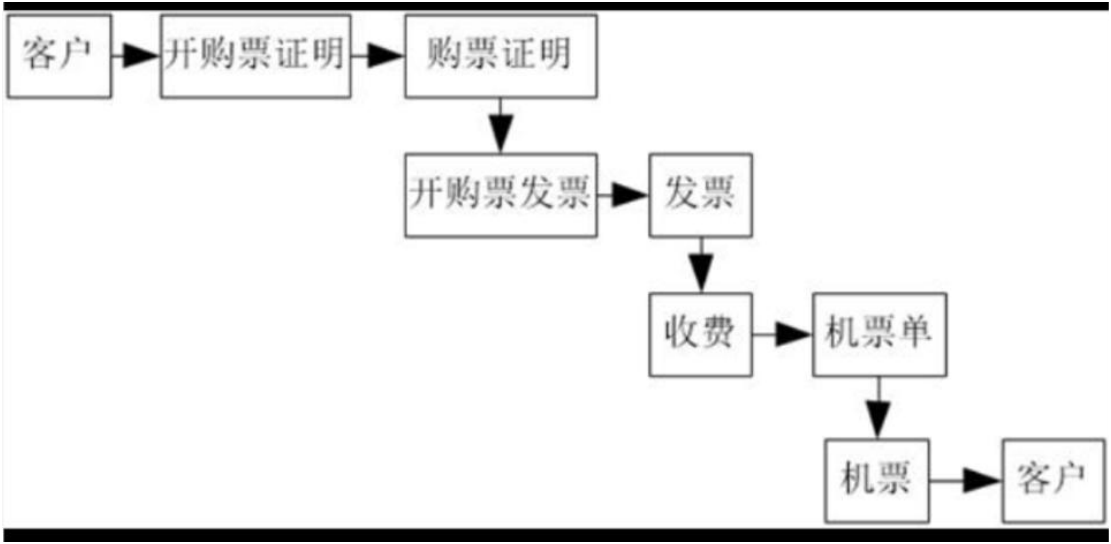
打印机一台（2000 元）+开发费（3500 元）=5500 元

b. 效益估算

该系统有很好的社会效益，提高了公司售票效率，方便旅客，售票方便、科学。

②技术可行性

经过调查分析，得到目前航空公司机票预定系统流程图如图所示。



③操作的可行性

比较以上两图看出，与人工系统相比，计算机保留了原有的主要工作流程，可以看出计算机系统是人工系统的优化，操作也不复杂，工作人员在短时间经过培训就可熟练掌握。

④结论

由于经济、技术、操作三方面的可行性分析都通过，因此开发航空公司机票预定系统是可行的。

4. (简答题)

目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病病人的病情变化，还可能会延误抢救时机。某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，试写出问题定义，并且分析开发这个系统的可行性。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接收每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统印出某个指定病人的病情报告。

正确答案：

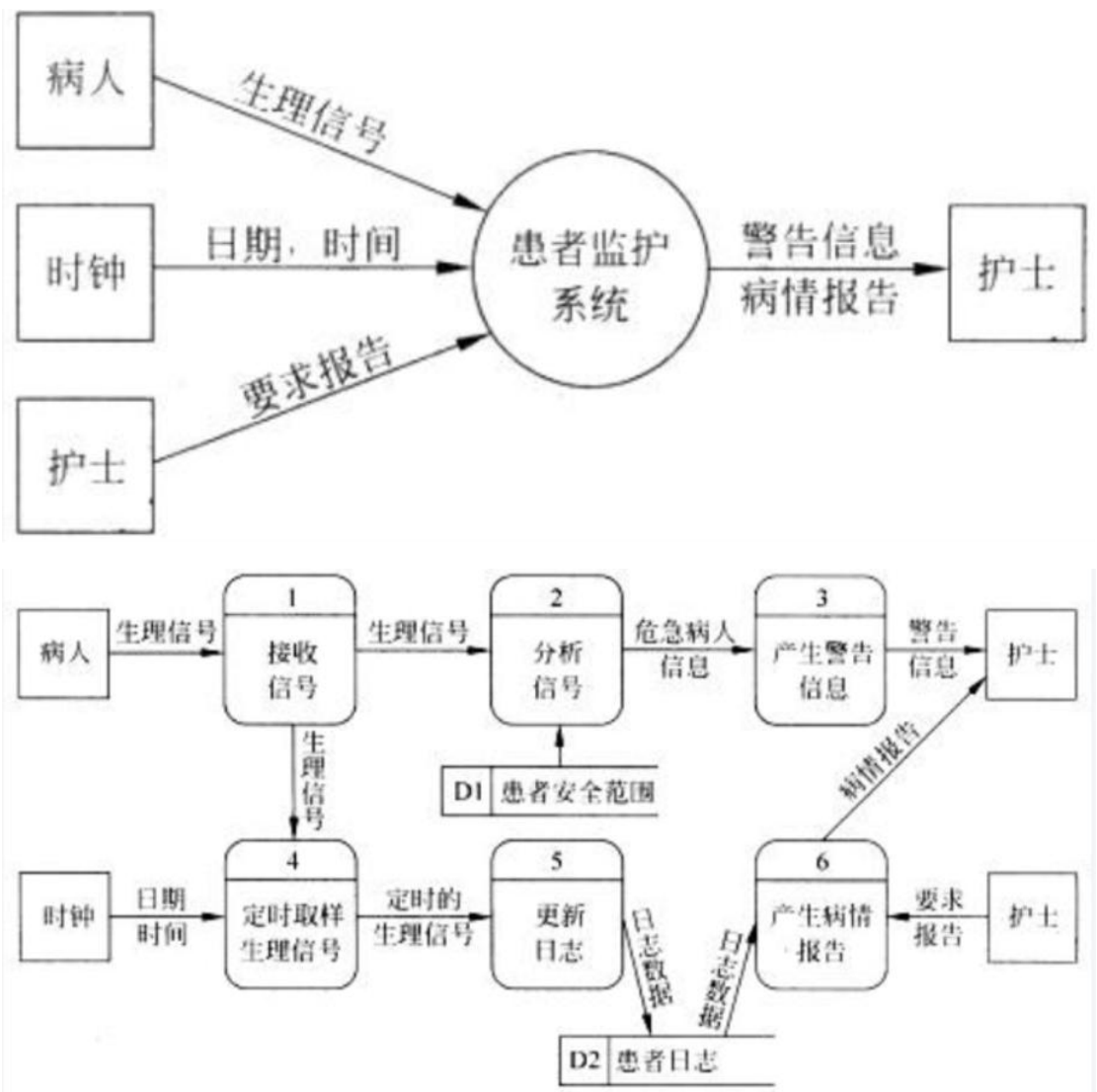
答案解析：

答：（1）问题定义

- ①本系统的数据源点是“病人”和“护士”，他们分别提供生理信号和要求的病情报告相关信息。从系统应该“定时记录病人情况以形成患者日志”这项要求可以想到，还应该有一个提供日期和时间信息的“时钟”作为数据源点。
- ②本系统的数据终点是接收警告信息和病情报告的护士。系统对病人生理信号的处理功能主要是“接收信号”“分析信号”和“产生警告信息”。此外，系统还应该具有“定时取样生理信号”“更新日志”和“产生病情报告”的功能。

(2) 分析可行性

为了分析病人生理信号是否超出了医生规定的安全范围，应该存储“患者安全范围”信息。此外，定时记录病人生理信号所形成的“患者日志”显然也是一个数据存储。本系统的基本系统模型如图所示，图 2 是本系统的功能级数据流图。



5. (简答题)

北京某高校可用的电话号码有以下几类：校内电话号码由 4 位数字组成，第 1 位数字不是 0；校外电话又分为本市电话和外地电话两类，拨校外电话需先拨 0，若是本市电话则再接

着拨 8 位数字（第 1 位不是 0），若是外地电话则拨 3 位区码再拨 8 位电话号码（第 1 位不是 0）。

用定义数据的方法，定义上述的电话号码。

正确答案：

答：

（1）电话号码=[校内电话号码|校外电话号码]

（2）校内电话号码=非零数字+3 位数字

（3）校外电话号码=[本市号码|外地号码]

（4）本市号码=数字零+8 位数字

（5）外地号码=数字零+3 位数字+8 位数字

（6）非零数字=[1|2|3|4|5|6|7|8|9]

（7）数字零=0

（8）3 位数字=3{数字}3

（9）8 位数字=非零数字+7 位数字

（10）7 位数字=7{数字}7

（11）数字=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]

其中，“[]”意思是“或”，如“[校内电话号码|校外电话号码]”表示从校内电话号码或校外电话号码中选择一个；“{}”表示“重复”，两边的数字表示重复次数的下限和上限；“=”意思是“定义为”；“+”意思是“和”，连接两个分量。

电话号码 = [校内电话号码 | 校外电话号码]

校内电话号码 = 非零数字 + 3 {数字} 3

校外电话号码 = [本市号码 | 外地号码]

本市号码 = 0 + 非零数字 + 7 {数字} 7

外地号码 = 0 + 3 {数字} 3 + 非零数字 + 7 {数字} 7

非零数字 = [1|2|3|4|5|6|7|8|9]

数字 = [0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]

6. (简答题)

北京某高校的学生学号定义规则如下：

（1）学号由入学年份码、专业码、班级码、顺序码组成；

（2）入学年份码是 2000~9999 的任意数字；

- (3) 专业码是 2 位数字串，每位数字非零；
- (4) 班级码可能是留学生班级码或非留学生班级码；
- (5) 留学生班级码以 1 开头，第 2 位取值为 1~9；
- (6) 非留学生班级码以 0 开头，第 2 位取值为 1~9；
- (7) 顺序码是 001~999 的任意数字串。

学号 = 入学年份码 + 专业编码 + 班级编码 + 顺序码

入学年份码 = 2000··9999

专业编码 = 2{非零数字}2

班级编码 = [留学生班级编码 | 非留学生班级编码]

留学生班级编码 = 1 + 1··9

非留学生班级编码 = 0 + 1··9

顺序码 = 001··999

非零数字 = [1|2|3|4|5|6|7|8|9]

7. (简答题)

某电信公司的客服号码服务如下：可以拨手机服务号、宽带服务号码和人工服务号码。手机服务号码先拨 1，然后输入手机号，再以#号结束。手机号前三位为 138，后 8 位为数字。宽带服务号码先拨 2，然后输入宽带地址，宽带地址是最短为 3，最长为 15 的汉字串，再以#号结束。人工服务号码先拨 3，然后输入服务语言以#结束。服务语言先输入服务语言编号，再以#号结束。服务语言编号 1 为普通话，2 为广东话，3 为四川话。

正确答案：

客服号码服务=[手机服务号|宽带服务号|人工服务号] (1 分)

手机服务号=1+手机号+# (1 分)

手机号=138+8{数字}8 (1 分)

宽带服务号=2+宽带地址+# (1 分)

宽带地址=3{汉字}15 (1 分)

人工服务号=3+服务语言+# (1 分)

服务语言=服务语言编号+# (1 分)

服务语言编号=1|2|3 (1 分)

8. (简答题)

某酒店的电话号码服务如下：可以拨分机号和外线号码。分机号是从 8201~8299。外线号码先拨 9，然后是市话号码或长话号码。长话号码是以区号和市话号码组成。区号是从 01~100 中任意的数字串。市话号码是以局号和分局号组成。局号可以是 456、675、888、552 中任意一个号码。分局号是任意长度为 5 的数字串。请写出数据字典中电话号码条目的定义

正确答案：

电话号码=[分机号 | 外线号码] ---- (1 分)
分机号=8201..8299 ---- (1 分)
外线号码=9+ [市话号码 | 长话号码] ---- (1 分)
长话号码=区号+市话号码 ---- (1 分)
区号=01..100 ---- (1 分)
市话号码=局号+分局号 ---- (1 分)
局号= [456 | 675 | 888 | 552] ---- (1 分)
分局号=5{数字}5 ---- (1 分)

9. (简答题)

某单位的电话号码规则如下：

- (1) 电话可以内网号码和外网号码；
- (2) 内网号码先拨 0，再拨部门个人号码；
- (3) 部门个人号码是 1000~9999 的任意 4 位数字
- (4) 外网号码先拨 9，再拨打长途电话或市话；
- (5) 长途电话号码是以区号和市话号码组成；
- (6) 区号是从 200~400 中任意的数字串；
- (7) 市话号是任意长度为 7 的数字串。

正确答案：

电话号码=[内网号码 | 外网号码] ---- (1 分)
内网号码=0+部门人个号码 ---- (1 分)
部门人个号码=1000..9999 ---- (1 分)
外网号码=9+ [市话号码 | 长途电话号码] ---- (1 分)
长途电话号码=区号+市话号码 ---- (1 分)
区号=200..400 ---- (1 分)

市话号码=7{数字}7 ---- (1分)

10. (简答题)

某酒店的电话号码服务如下：可以拨分机号和外线号码。分机号是从 8201~8299。外线号码先拨 9，然后是市话号码或长话号码。长话号码是以区号和市话号码组成。区号先拨 0 然后加上从 10~550 中任意的数字串。市话号码是任意长度为 6 的数字串，但首位不能为 0。请写出数据字典中电话号码条目的定义

正确答案：

电话号码=[分机号 | 外线号码] ---- (1分)

分机号=8201..8299 ---- (1分)

外线号码=9+ [市话号码 | 长话号码] ---- (1分)

长话号码=区号+市话号码 ---- (1分)

区号=0+10..550 ---- (2分)

市话号码= [1|2|3|4|5|6|7|8|9]+5{数字}5 ---- (2分)